



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
INSPECTION D'ACADEMIE DE RUFISQUE

Composition 2^e semestre

NIVEAU : TS1

Année : 2022/2023

Epreuve : Mathématiques

Coef : 8

Durée : 4H

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. Toute réponse inutile sera considérée comme une absence de réponse.

EXERCICE 1 ; (4 points)

Soit (Γ) l'ensemble des points $M(t)$; du plan dont les coordonnées sont :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{2} \cos 2t - \cos t \\ y(t) = \frac{1}{2} \sin 2t - \sin t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}.$$

1. Etudier la position relative de :
 - a. $M(t + 2\pi)$ et $M(t)$. **0,25pt**
 - b. $M(-t)$ et $M(t)$. **0,25pt**
 - c. En déduire que (Γ) admet un axe de symétrie. **0,25pt**
2. Justifier que l'on peut restreindre l'ensemble d'étude à l'intervalle $[0; \pi]$. **0,25pt**
3. Dresser les tableaux de variations des fonctions x et y sur $[0; \pi]$. **1,5pt**
4. Tracer (Γ) en précisant les tangentes aux points de paramètres : $0; \frac{\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$. **1,5pt**

EXERCICE 2 : (4 points)

Dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On donne le point $A(12; 18)$. On désigne par B un point de l'axe $(O; \vec{u})$ et C un point de l'axe $(O; \vec{v})$ tels que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = -\frac{\pi}{2}$.

On appelle x l'abscisse de B et y l'ordonnée de C .

1. Démontrer que le couple (x, y) est solution de l'équation (E) : $2x + 3y = 78$. **1pt**
2. On se propose de trouver tous les couples de points (B, C) ayant pour coordonnées des nombres entiers relatifs.
 - a) Montrer que l'équation (E) admet au moins une solution. **0,5pt**
 - b) Montrer que le couple $(12, 18)$ est une solution de (E). **0,5pt**
 - c) Démontrer qu'un couple (x, y) est une solution de (E) si et seulement si $(x; y) = (12 + 3k; 18 - 2k)$ où k est un entier relatif. **1pt**
3. Combien y a-t-il de couples de points (B, C) ayant pour coordonnées des nombres entiers relatifs, tels que : $-6 \leq x \leq 21$ et $-5 \leq y \leq 14$? **1pt**

EXERCICE 3 : (4 points)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$, d'unité graphique 1 cm, on considère les points A_0, A_1, A_2 , d'affixes respectives $z_0 = 5 - 4i, z_1 = -1 - 4i, z_2 = -4 - i$.

- 1.a) Justifier l'existence d'une unique similitude directe S telle que $S(A_0) = A_1$ et $S(A_1) = A_2$. **0,5pt**
- b) Déterminer le rapport et l'angle de la similitude. **0,5pt**
- c) Etablir que l'écriture complexe de S est : $z' = \frac{1-i}{2}z + \frac{-3+i}{2}$. **0,5pt**
- d) On considère un point M , d'affixe z avec $z \neq 0$, et son image M' , d'affixe z' . Soit ω l'affixe du centre Ω de la similitude S .
 Montrer que $\omega - z' = i(z - z')$; en déduire la nature du triangle $\Omega MM'$. **0,5pt+0,25pt**
2. Pour tout entier naturel n , le point A_{n+1} est défini par $A_{n+1} = S(A_n)$ et on pose $u_n = A_n A_{n+1}$.
 - a) Placer les points A_0, A_1, A_2 et construire géométriquement les points A_3 et A_4 . **0,5pt**
 - b) Démontrer que la suite (u_n) est géométrique de raison $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **0,5pt**

c) Calculer en fonction de n la somme : $S_n = A_0A_1 + A_1A_2 + \dots + A_nA_{n+1}$.

0,75pt

PROBLEME (8 points)

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{e^x}{1+x}$. (C_g) sa courbe représentative dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ unité graphique 2 cm.

PARTIE A : 4pts

1. Calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définition D_g de g . **1pt**
2. Déterminer les branches infinies de (C_g). **0,5pt**
3. Etudier les variations de g puis dresser son tableau de variations. **1pt**
4. Tracer la courbe (C_g). **1,5pt**

PARTIE B : 4 pts

Le but de cette partie est de donner un encadrement du nombre I défini par : $I = \int_0^1 \frac{x^2 e^x}{1+x} dx$

On pose pour tout entier naturel n , $S_n = \sum_{k=0}^n g\left(\frac{k}{5}\right)$

1. Justifier que pour tout entier naturel k appartenant à $[0, 4]$ on a :

$$\frac{1}{5} g\left(\frac{k}{5}\right) \leq \int_{\frac{k}{5}}^{\frac{k+1}{5}} \frac{e^x}{1+x} dx \leq \frac{1}{5} g\left(\frac{k+1}{5}\right). \quad \textbf{0,5pt}$$

2. Interpréter graphiquement à l'aide de rectangles les inégalités précédentes.

$$\text{En déduire } \frac{1}{5} S_4 \leq \int_0^1 \frac{e^x}{1+x} dx \leq \frac{1}{5} (S_5 - 1). \quad \textbf{0,5pt}$$

3. Donner des valeurs approchées à 10^{-1} près de S_4 et de S_5 respectivement. **0,5pt**

$$\text{En déduire l'encadrement } 1,091 \leq \int_0^1 \frac{e^x}{1+x} dx \leq 1,164. \quad \textbf{0,5pt}$$

4. a) Démontrer que pour tout x appartenant à $[0; 1]$; $\frac{1}{1+x} = 1 - x + \frac{x^2}{1+x}$. **0,5pt**

$$\text{b) Justifier l'égalité } \int_0^1 \frac{e^x}{1+x} dx = \int_0^1 (1-x)e^x dx + I. \quad \textbf{0,5pt}$$

$$\text{c) Calculer } \int_0^1 (1-x)e^x dx. \quad \textbf{0,5pt}$$

$$\text{d) En déduire un encadrement de } I = \int_0^1 \frac{x^2 e^x}{1+x} dx \text{ d'amplitude strictement inférieure à } 10^{-1}. \quad \textbf{0,5pt}$$